

Topic 03 練習問題

25kV架線の周囲にはどんな電界ができる？

第二種電気主任技術者 一次「理論」対応 / クーロンの法則・電界・電束・ガウスの法則・電位

全12問・五肢択一。基礎3 / 本試験標準6 / 複合・ひっかけ3。数値は教材用仮定値。

基礎

問1 点電荷の電界と負電荷に働く力

原点に $Q=+4.0\text{ nC}$ 。 $x=+0.30\text{ m}$ の点Pに $q=-3.0\text{ nC}$ を置く。 $k=1/(4\pi\epsilon_0)=8.99\times 10^9$ とする。Pでの電界とqに働く力の正しい組合せを選べ。

1. $E=4.00\times 10^2\text{ V/m}$ ($-x$)、 $F=1.20\times 10^{-6}\text{ N}$ ($-x$)
2. $E=4.00\times 10^2\text{ V/m}$ ($+x$)、 $F=1.20\times 10^{-6}\text{ N}$ ($+x$)
3. $E=4.00\times 10^2\text{ V/m}$ ($+x$)、 $F=1.20\times 10^{-6}\text{ N}$ ($-x$)
4. $E=1.20\times 10^3\text{ V/m}$ ($+x$)、 $F=4.00\times 10^{-7}\text{ N}$ ($-x$)
5. $E=1.20\times 10^3\text{ V/m}$ ($-x$)、 $F=4.00\times 10^{-7}\text{ N}$ ($+x$)

問2 対称配置の合成電界

$(+0.30\text{ m}, 0)$, $(-0.30\text{ m}, 0)$ に各 $+2.0\text{ nC}$ 。点P= $(0, 0.40\text{ m})$ の合成電界を選べ。 $k=8.99\times 10^9$ 。

1. $5.75\times 10^1\text{ V/m}$ ($+x$)
2. $7.19\times 10^1\text{ V/m}$ ($+y$)
3. $1.15\times 10^2\text{ V/m}$ ($+x$)
4. $1.15\times 10^2\text{ V/m}$ ($+y$)
5. $1.44\times 10^2\text{ V/m}$ ($+y$)

問3 電界が0になる点

$x=0$ に $+4.0\text{ nC}$ 、 $x=0.30\text{ m}$ に $+1.0\text{ nC}$ 。同じx軸上で、2電荷の間の合成電界が0になるx座標を選べ。

1. 0.05 m
2. 0.10 m
3. 0.15 m
4. 0.20 m
5. 0.25 m

本試験標準

問4 電束密度とガウスの法則

半径 0.10 m の球面が $+6.0\text{ nC}$ を包み、球面上でDが一様かつ法線方向。全電束 Ψ とDの組合せを選べ。

1. $\Psi=6.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $D=2.39\times 10^{-8}\text{ C/m}^2$
2. $\Psi=6.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $D=4.77\times 10^{-8}\text{ C/m}^2$
3. $\Psi=6.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $D=9.55\times 10^{-8}\text{ C/m}^2$
4. $\Psi=4.77\times 10^{-8}\text{ C}$, $D=6.0\times 10^{-9}\text{ C/m}^2$
5. $\Psi=0\text{ C}$, $D=4.77\times 10^{-8}\text{ C/m}^2$

問5 一様帯電球の内部電界

半径 $a=0.12\text{ m}$ 、 $\rho=3.0\times 10^{-6}\text{ C/m}^3$ の一様帯電球。 $r=0.060\text{ m}$ の電界を選べ。 $\epsilon_0=8.854\times 10^{-12}$ 。

1. $1.69\times 10^3\text{ V/m}$
2. $3.39\times 10^3\text{ V/m}$
3. $6.78\times 10^3\text{ V/m}$
4. $1.36\times 10^4\text{ V/m}$
5. $2.71\times 10^4\text{ V/m}$

問12 球殻の電位 - 領域をまたぐ積分

$a=0.050\text{ m}$, $b=0.10\text{ m}$ の球殻部分に $\rho=1.0\times 10^{-6}\text{ C/m}^3$ 。 $V(\infty)=0$ 。 $r<a$ の空洞内の一定電位を選べ。 $\epsilon_0=8.854\times 10^{-12}$ 。

1. $2.12\times 10^2\text{ V}$
2. $3.29\times 10^2\text{ V}$
3. $3.76\times 10^2\text{ V}$
4. $4.24\times 10^2\text{ V}$
5. $8.47\times 10^2\text{ V}$

正答一覧

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	3	4	4	2	3	2	3	5	2	4	3	4

完全解説

問1 - 正答 3

$E=kQ/r^2=(8.99\times10^9)(4.0\times10^{-9})/0.30^2=4.00\times10^2\text{ V/m}$ 。 $Q>0$ なので $+x$ 。 $F=qE=-1.20\times10^{-6}\text{ N}$ なので $-x$ 。 負電荷の力は電界と逆向き。

問2 - 正答 4

$R=\sqrt{0.30^2+0.40^2}=0.50\text{ m}$ 。 各 $E_0=71.92\text{ V/m}$ 。 x 成分は相殺、 y 成分は各 57.54 V/m なので合計 $1.15\times10^2\text{ V/m}$ 、 $+y$ 。

問3 - 正答 4

2電荷間で方向が反対。 $4/x^2=1/(0.30-x)^2 \rightarrow 2/x=1/(0.30-x) \rightarrow x=0.20\text{ m}$ 。 方向を確認してから大きさを等置する。

問4 - 正答 2

$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}=Q_{\text{enc}}$ より $\Psi=6.0\times10^{-9}\text{ C}$ 。 $D=Q/(4\pi r^2)=4.77\times10^{-8}\text{ C/m}^2$ 。 全電束と電束密度を区別する。

問5 - 正答 3

球内部なので $Q_{\text{enc}}=\rho(4/3)\pi r^3$ 。 $E=\rho r/(3\epsilon_0)=6.78\times10^3\text{ V/m}$ 。 球全体の電荷を使わない。

問6 - 正答 2

$r<a$ では $Q_{\text{enc}}=0$ で $E=0$ 。 $a<r<b$ では $E=\rho/(3\epsilon_0)(r-a^3/r^2)=4.55\times10^3\text{ V/m}$ 。 領域ごとに Q_{enc} を作り直す。

問7 - 正答 3

円筒ガウス面より $E\cdot 2\pi rl=\lambda l/\epsilon_0$ 。 $E=\lambda/(2\pi\epsilon_0 r)=1.08\times10^4\text{ V/m}$ 。 線電荷は $1/r$ 依存。

問8 - 正答 5

$E(r)=\lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$ なので最小半径 $r=a$ で最大。 $E_{\text{max}}=3.60\times10^4\text{ V/m}$ 。

問9 - 正答 2

$V(r_2)-V(r_1)=-\left(\lambda/(2\pi\epsilon_0)\right)\ln(r_2/r_1)=-\left(40\times10^{-9}/(2\pi\times8.854\times10^{-12})\right)\ln 4=-9.97\times10^2\text{ V}$ 。 無限長線電荷では無限遠基準を置かない。

問10 - 正答 4

$V=kQ/r$ 。 $\Delta V=kQ(1/r_2-1/r_1)=44.95(4-10)=-2.70\times10^2\text{ V}$ 。 差の順序に注意。

問11 - 正答 3

$E=-dV/dr$ 。 $V=12r^{-1}$ なので $dV/dr=-12r^{-2}$ 、 $E=+12/r^2=300\text{ V/m}$ 。 正の半径方向=外向き。

問12 - 正答 4

空洞内は $E=0$ なので $V(a)$ を求める。 $V(b)=\rho(b^3-a^3)/(3\epsilon_0 b)=329\text{ V}$ 。 $V(a)-V(b)=\int a^b \rho/(3\epsilon_0)(r-a^3/r^2)dr=94.1\text{ V}$ 。 合計 423.5 V 、 丸めて $4.24\times10^2\text{ V}$ 。 領域を分けて積分し電位を連続させる。

過去問対応と品質ゲート

固定過去問	練習問題
R8 一次 理論 問1(1)-(3)	問1, 5, 6
R5 一次 理論 問1(1)	問7, 8
R4 一次 理論 問1(1)-(5)	問5, 6, 12
H30 一次 理論 問1(1)-(4)	問2
H23 一次 理論 問1(1)-(3)	問7, 8, 9
H21 一次 理論 問1(1)-(5)	問1, 2, 3, 10
SPEC必須: 電束・D・電位傾度	問4, 11

・既存EXAM_ALIGNMENTで二次試験も確認済み。本Topicの固定範囲へ直接対応する二次問題がないため、数合わせで記述式を追加していない。

・映像法、静電容量、誘電体、静電エネルギー、絶縁設計は扱わない。

・実在架線の未確認値は使用していない。

・完成後独立再解答はPowerPoint完成後の最終QA段階で実施する。